

第14讲 光学

1. B 【详解】激光的亮度高，能量大，所以可以对刀模板进行高深度烧蚀。故选 B。

2. A 【详解】A. 用紫外线照射锌板时有光电子逸出，这是光电效应现象，说明光具有粒子性，故 A 正确；B. 贴有增透膜的相机镜头呈现淡紫色，是薄膜干涉现象，说明光具有波动性，故 B 错误；C. 光的偏振现象是波特有的现象，与光的粒子性无关，故 C 错误；D. 泊松亮斑是光绕过障碍物发生衍射的现象，说明光具有波动性，故 D 错误。故选 A。

3. B 【详解】A. 衍射是波的特有现象，激光的方向性好，激光仍然能发生衍射现象，故 A 错误；B. 光照射不透明圆盘的阴影中心出现亮斑，这是泊松亮斑，是光的衍射现象，故 B 正确；C. 白光经过狭窄的单缝得到彩色图样是光的衍射现象，故 C 错误；D. 利用偏振片可以观察到光的偏振现象，说明光是横波，故 D 错误。故选 B。

4. A 【详解】AC. 由折射定律可得，此介质的折射率为 $n = \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = \sqrt{2}$ ，介质折射率一定，则入射角增大时，折射角也会增大，C 错误，A 正确；B. 光从一种介质射向另一种介质中，频率不变，B 错误；D. 全反射必须从光密介质射入光疏介质，真空射向介质时不可能发生全反射，则入射角逐渐增大时，不可能发生全反射现象，D 错误。故选 A。

5. B 【详解】ACD. 仅将光源与单缝之间的蓝色滤光片换为红色滤光片，则在光屏上形成红色干涉条纹，中央条纹仍为亮条纹，故 ACD 错误；B. 根据 $\Delta x = \frac{L}{d} \lambda$ ，由于红色光的波长大于蓝色光的波长，所以干涉条纹间距变大，故 B 正确。故选 B。

6. D 【详解】A. 增大入射光的强度，单位时间内照射到单位面积上的光子数增加，则产生的光电子数目增加，光电流增大，A 错误；B. 光电效应是否产生只与入射光的频率和金属的种类有关，与入射光的强度无关，B 错误；C. 只要入射光的频率大于金属的极限频率，则就会发生光电效应，C 错误；D. 根据光电效应方程 $h\nu - W = \frac{1}{2}mv_0^2$ ，知增大入射光的频率，光电子的最大初动能增大，D 正确。故选 D。

7. D 【详解】AB. 根据折射定律 $n = \frac{\sin i}{\sin \theta}$ 结合图像可知可知，a 光折射率较大，则 a 光的频率大，根据 $\lambda = \frac{c}{\nu}$ ，可知 a 光波长短，故 AB 错误；C. 根据 $\nu = \frac{c}{n}$ 可知在玻璃中，a 的波速小于 b 的波速，故 C 错误；D. 设入射角为 i，折射角为 θ ，光的传播时间 $t = \frac{2R \sin \theta}{v}$ ，而 $\nu = \frac{c}{n}$ ， $n = \frac{\sin i}{\sin \theta}$ ，解得 $t = \frac{2R \sin i}{c}$ ，故时间相等，故 D 正确。故选 D。

8. C 【详解】A. 由于光线射到玻璃砖下表面的入射角等于上表面的折射角，根据光路可逆性可知，a、b 两种单色光在下界面上不可能发生全反射，故 A 错误；BC. 由图可知，单色光 a 的偏折程度较大，则有 $n_a > n_b$ ，由于折射率越大，光的频率越大，则 a 光的频率比 b 光的频率大，由 $c = \lambda \nu$ ，可知 a 光波长小于 b

光波长，根据 $\Delta x = \frac{L}{d} \lambda$ ，可知进行双缝干涉实验，在其他条件相同的情况下， a 光条纹间距小于 b 光条纹间距，故 B 错误，C 正确；D．根据光电效应方程 $E_k = h\nu - W_0$ ，若 a 光照射到某金属上恰能发生光电效应，说明 a 光的频率等于该金属的极限频率，则 b 光的频率小于该金属的极限频率，一定不能使该金属发生光电效应，故 D 错误。故选 D。

9．C 【详解】A．屏上 O 点到两个光源的距离相等，仍然为中央亮纹，A 错误；BCD．根据 $\Delta x = \frac{L}{d} \lambda$ ，屏向右平移， L 增大，可知相邻干涉条纹间距离增大，原来屏上 P_1 位置是第一级亮纹的中心，现在第一条亮纹向外移动， P_1 位置可能是暗纹的中心，不可能是亮纹中心。BD 错误，C 正确。故选 C。

10．A 【详解】A．干涉条纹是左、右两个表面的反射光叠加产生的，故 A 正确；

B．同一水平面上膜的厚度相同，所以条纹形状是相互平行的水平线，故 B 错误；

C．由于肥皂膜的重力，越向下，肥皂膜增加的厚度越来越大，那么越往下，条纹间距越来越小，故 C 错误；D．紫光的波长比黄光短，所以紫光的条纹密，条纹数多，故 D 错误。故选 A。

11．A 【详解】因为偏振片透振方向与各个等腰梯形的对称轴均平行，则假设沿某一方向偏振的光的偏振方向与该等腰梯形的偏振片的透振方向相同，则光线最强，与之共线对称的另一个等腰梯形透振方向也是与该偏振光平行的，光线也是最强的；与之垂直的两个等腰梯形的透振方向与该偏振光的方向垂直，则光线最暗，可知可能观察到的现象是图 A 所示。故选 A。

12．C 【详解】同一条纹对应的薄膜厚度相同，薄膜厚度随距离变化的越来越慢，自左向右条纹间距越来越大。故选 C。

13．BD 【详解】由图可知， a 光的偏折程度更大，即水珠对 a 光的折射率更大。

A．根据 $\sin C = \frac{1}{n}$ ， a 、 b 两种光分别从玻璃射入空气发生全反射时， a 光的临界角比 b 光的小，故 A 错误；

B． a 光的折射率更大，即 a 光的频率大，根据 $c = \lambda f$ 可知， a 光的波长短，所以，两束光通过同一缝宽的装置发生衍射， b 光的中央明条纹宽度较大，故 B 正确；C． a 光的频率大，所以，若 a 光能使某金属发生光电效应，则 b 光不一定可以使该金属发生光电效应，故 C 错误；D．

在真空中， a 、 b 两种光的速度相同，在水珠中，根据 $v = \frac{c}{n}$ 可知， b 光的波速比 a 光的大，D 正确。故选 BD。

14．AC 【详解】A．要测量遏止电压，则加反向电压，故电源右端为正极，故 A 正确；B．要测量饱和电流，则加正向电压，故电源右端为负极，故 B 错误；

C．根据爱因斯坦光电效应方程 $eU_c = h\nu - W_0$ ，当 $U_c = 0$ 时，则铷的截止频率为 $\nu_c = 5.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$ ，故 C 正确；D．由图像乙计算可得金属铷的逸出功为

$W_0 = h\nu_c = 6.6 \times 10^{-34} \times 5.0 \times 10^{14} \text{ J} = 3.3 \times 10^{-19} \text{ J}$ ，故 D 错误。故选 AC。

15． 1.3×10^{-19} ； 3.8×10^{16}

【详解】该激光器发出的光子能量为 $E = h\frac{c}{\lambda} = 6.63 \times 10^{-34} \times \frac{3 \times 10^8}{1.5 \times 10^{-6}} \text{ J} \approx 1.3 \times 10^{-19} \text{ J}$,

每秒发出的光子数为 $n = \frac{Pt}{E} = \frac{5.0 \times 10^{-3} \times 1}{1.3 \times 10^{-19}} \approx 3.8 \times 10^{16}$ 。

16. 变小；粒子性

【详解】散射后的光子速度不变，但能量减小，根据 $\varepsilon = h\nu$ ，可知光子的频率变小；康普顿效应揭示了光的粒子性。

17. b ; a ; $\frac{eU_0 + W}{h}$

【详解】根据 $eU_0 = \frac{1}{2}mv_m^2$ 知， a 、 c 的遏止电压相等，则光电子的最大初动能相等，根据光电效应方程， $E_{km} = h\nu - W_0$ 知， a 、 c 的频率相等， b 的遏止电压大，则 b 照射产生光电子的最大初动能大，则 b 的频率大，所以 a 、 c 的频率相等，小于 b 的频率，三束光中频率最大的为 b 光。

因 a 的饱和光电流大，因此 a 光的强度大于 c 光的强度。

根据光电效应方程 $eU_0 = E_{km} = h\nu - W_0$ 知， b 光的频率为 $\nu = \frac{eU_0 + W}{h}$ 。

18. (1) C (2) BDE (3) B

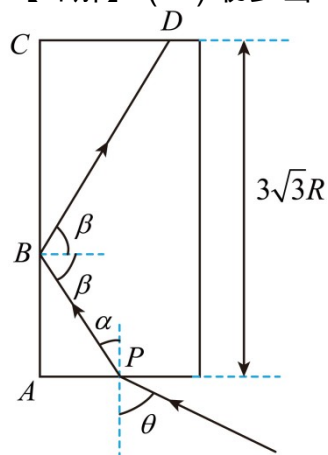
【详解】(1) 图乙中光强均匀，则缝屏上安装的是双缝，观察到的是光的干涉现象。故选 C。

(2) 为了能够在光屏上的相同区域观察到更多的条纹，应减小条纹间距，根据公式 $\Delta x = \frac{L}{d}\lambda$ ，可知应减小波长或光屏到缝屏的距离，用缝更宽的缝屏。故选 BDE。

(3) 单色光从空气射入水中，光的频率不变，根据 $v = \frac{c}{n}$ ，可知光速减小，波长减小。故选 B。

19. (1) 30° (2) $\frac{6\sqrt{3}R}{c}$

【详解】(1) 初步画出光在光导纤维中的传播路径，如图所示。



由折射定律可得 $n = \frac{\sin \theta}{\sin \alpha}$ ，解得 $\alpha = 30^\circ$ 。

(2) 由几何关系知，光射到侧面的 B 点时，其入射角 $\beta = 60^\circ$ ，由于

$\sin \beta > \frac{1}{n} = \sin C$ ，即有 $\beta > C$ ，可知，光在光导纤维的侧面发生全反射，分析可知，

光一定在光导纤维的底面射出，则有 $t = \frac{AC}{v} = \frac{\frac{AC}{\cos \alpha}}{v} = \frac{c}{n} = \frac{6\sqrt{3}R}{c}$ 。

20. (1) $\frac{4}{3}$ (2) 2.7m (3) 0.225m

【详解】(1) 根据折射定律 $n = \frac{\sin r}{\sin i} = \frac{\sin 53^\circ}{\sin 37^\circ} = \frac{4}{3}$ 。

(2) 人到光线出射点的距离为 $X = H \tan 53^\circ = 2.4\text{m}$ ，出射点到光源的水平距离为 $x = h \tan 37^\circ = 0.3\text{m}$ ，人到光源的水平距离为 $X + x = 2.7\text{m}$ 。

(3) 人的视线认为光是直线传播的，故光线从入射光反向延长交于法线的位置为“视深” h' ，根据几何关系知，“视深” $h' = x \tan 37^\circ = 0.225\text{m}$ 。

